《热力系统与设备最优化》

绪论

Optimization of Thermal System and Equipment

由长福

清华大学能源与动力工程系

01

最优化：一种关于“更好”的思维方式

在给定约束下，从所有可行选择中，找出使目标最优的那一个，并为自己的选择负责



办公室

能动系馆（二校门东侧） A230

授课教师 · 由长福

13501207822

youcf@tsinghua.edu.cn

欢迎邮件或电话联系

课程安排

时间 & 内容
9月~12月

01

学习内容

无约束 / 有约束优化

02

学习目标

掌握概念 · 培养能力

03

考核

研究报告 · 质量

04

参考书

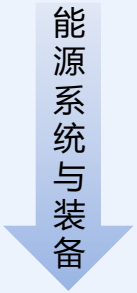
沈幼庭 · 肖柳青

05

课程安排

9月 – 12月

- 最优化建模过程
- 有约束优化方法
- 无约束优化方法
- 通用方法
- 应用：换热器、多能融合、AI算法



学分

2 分

考核方式

作业、研究报告，可能增加课堂小测

教学方式

课堂 & 自学，鼓励讨论、AI辅助

做研究报告，开放式

提醒：按时交作业和报告

评分维度

格式的规范化	10
算法介绍	10
算法分析和评价	30
改进建议	10
报告的可读性	10
完整性和总体情况	10
口头报告	20

⭐ 总分 **100**

奖惩分

- 按时递交报告有加分
- 有抄袭行为者成绩为不及格

格式规范 · 逻辑清晰 · 独立完成

深度分析 · 数据详实 · 口头表达

评分标准公开透明　总分 100 分

研究型学习

课程安排的目标

以开放性微课题为手段 · 培养综合研究能力

> 轻知识，重能力

观察问题 · 分析问题 · 解决问题

不是“最优化数学课”，而是“能源系统的决策科学”

课程结束时，面对一个能源领域优化问题时：

- 正确建模：把工程诉求翻译成最优化语言
- 方法选择：依据问题性质选合适方法并说明理由
- 借助 AI / 软件求解：正确下任务、审查 AI 给的代码与结果
- 工程解读：判断最优解的物理可行性、经济性与敏感性

数学形式：

$$\min \quad Z = f(X) \quad X \in E^n$$

目标函数 min、max

$$\text{s.t.} \quad g_j(X) \geq 0 \qquad j=1,2,3,\ldots\ldots, \ m$$

约束条件 subject to

按约束条件分类

有约束优化 *Constrained optimization*

需满足等式/不等式约束

核心：在可行域内寻最优解

方法：拉格朗日乘子法、线性规划/单纯形法、转轴直接搜索可行方向法

无约束优化 *Unconstrained optimization*

目标函数没有额外限制

核心：求 f(X)的极值点

方法：梯度法、牛顿法、变尺度法、直接搜索法

通用方法 *General Method*

有无约束均适用，工程欢迎

核心：启发式为主

方法：遗传算法、粒子群算法、模拟退火、蚁群算法

有约束系统优化方法

拉格朗日乘子法 Lagrange Multiplier Method

引入乘子把等式约束并入目标，将约束问题转为无约束问题求解

解线性规划的单纯形法 Simplex Method

沿多面体可行域顶点逐点转移，在有限步内寻得线性规划最优解

遗传算法 Genetic Algorithm

模拟生物进化过程，通过自然选择、遗传、变异等机制，逐步优化种群中的个体，具有全局搜索能力。有约束和无约束优化问题

罚函数法Penalty Function Method

把约束并入目标加惩罚项，违反越大罚越重，将约束问题转为无约束问题求解

无约束系统优化方法

基本优化算法原理：函数 Y = f(X) · 均为数值优化方法，非解析方法

使用导数的方法

梯度法 — 一阶

最速下降法 · 沿负梯度方向搜索

牛顿法 — 二阶

计算 Hessian 矩阵，收敛快

变尺度法 — 拟牛顿

用梯度逼近Hessian，免求逆，计算量小

不使用导数的方法

直接搜索法 — 模式搜索

Hooke-Jeeves 法 · 坐标轮换

遗传算法 — 进化

模拟自然选择 · 变异与交叉

按导数信息需求分类

根据计算过程中是否需要导数信息，最优化方法分为三大类，分别对应不同的问题场景

1 一阶方法 仅需梯度

计算目标函数的一阶偏导数（梯度），沿梯度反方向搜索。每步计算量小，适用于大规模问题。

代表方法：梯度法、共轭梯度法、SGD、Adam、RMSProp

收敛速度

线性收敛（慢，但稳定）

误差以 $O(1/k)$ 速率衰减

2 二阶方法 需梯度+Hessian

利用一阶和二阶导数（Hessian矩阵）信息，构建局部二次近似模型。每步计算量大，但收敛速度快。

代表方法：牛顿法、拟牛顿法（BFGS、L-BFGS）、信赖域方法

收敛速度

二次收敛（快，但步成本高）

误差以 $O(e^{-c\cdot 2^n})$ 衰减

0 无导数方法 仅需函数值

不计算任何导数，仅通过比较函数值来搜索最优解。适用于不可导、黑箱或复杂工程问题。

代表方法：直接搜索法、遗传算法、模式搜索法、粒子群算法、模拟退火

收敛速度

线性收敛（慢，但普适性强）

适用于 **不可导** 的函数

选择指南： 能求导 → 优先一阶方法（大规模问题）或 二阶方法（小规模高精度问题）； 不能求导或黑箱问题 → 无导数方法

按问题性质分类

根据目标函数和约束条件的数学性质，最优化问题可分为以下主要类型

凸优化 全局最优可保证

目标函数为凸函数，可行域为凸集。任何局部最优解都是全局最优解，理论成熟、求解可靠

代表：线性规划、二次规划、最小二乘、支持向量机

非凸优化 存在多个局部最优

目标函数或可行域非凸，存在多个局部最优解。需要特殊策略跳出局部最优，求解难度大。

代表：神经网络训练、深度学习、组合优化

线性规划

目标函数和约束条件均为线性函数。求解方法成熟高效

单纯形法、内点法

非线性规划

目标函数或约束条件为非线性。求解难度大，绝大多数问题要采用迭代法

梯度法、牛顿法、SQP

整数规划

部分或全部变量取整数值。典型的 NP-难问题

分支定界法、割平面法

动态规划

多阶段决策问题。将原问题分解为子问题，递推求解

Bellman方程、最短路径、背包问题

随机优化

目标函数或约束含有随机变量，结果具有不确定性

随机梯度下降、蒙特卡洛方法

多目标优化

同时优化多个相互冲突的目标函数，得到 Pareto 最优解集

NSGA-II、MOEA/D

LEARNING OBJECTIVES

03
学习目标

掌握概念 · 培养能力

- A. 掌握优化设计的基本概念
  - 运用概念、原理、方法解决实际问题
  - 知道：思路、步骤
  - 重点：学习思维方法、逻辑

B. 培养综合能力

- 会观察、发现、抽象问题
- 调研（书本、实际）
- 细致研究，做模型、报告
- 实施能力：会做，要有思路

报告完成情况

① 对问题的描述

② 对原理的理解与介绍：
要在理解、消化后用自己的语言说清楚，不是抄书

③ 完整的结果与深入的分析

报告质量

① 是否正确、完整？

② 完成的深度：
条理性 · 逻辑性 · 规范化

③ 可读性

④ 是否按时、独立完成。抄袭者不及格

考核内容

平时作业 + 1 个研究报告

- 正确性
- 完整性
- 深度分析
- 条理化
- 独立完成

考核核心：研究报告 · 强调理解与深度 · 杜绝抄袭

按时提交加分　抄袭直接不及格

05 参考书 推荐阅读

参考书 1

《热力系统及设备最优化》

沈幼庭，何锦英 编著

机械工业出版社，1985 年

图书馆有 · 提供电子版

参考书 2

《实用最优化方法》

肖柳青，周石鹏 编著

上海交通大学出版社，2000 年

算法与工程实践并重

经典教材 · 辅助阅读

第一章

绪论：优化问题的一般步骤及内容

1 来源于生活　2 简单优化问题　3 实际的优化问题　4 优化与物理　5 最优化的基本概念

从经典典故到工程实例，建立最优化的全局视角

01

源于生活 · 优化思想

田忌赛马

目标：以最小代价获得最大收获

下驷 vs 上驷	上驷 vs 中驷	中驷 vs 下驷
不胜	胜	胜

结果：一不胜而再胜，卒得王千金



史记 · 孙子吴起列传

> 齐使者如梁，孙膑以刑徒阴见，说齐使。齐使以为奇，窃载与之齐。齐将田忌善而客待之。忌数与齐诸公子驰逐重射。孙子见其马足不甚相远，马有上、中、下辈。于是孙子谓田忌曰："君弟重射，臣能令君胜。"田忌信然之，与王及诸公子逐射千金。及临质，孙子曰："今以君之下驷与彼上驷，取君上驷与彼中驷，取君中驷与彼下驷。"既驰三辈毕，而田忌一不胜而再胜，卒得王千金。于是忌进孙子于威王。威王问兵法，遂以为师。

《史记》卷六十五

简单优化问题

最大面积问题

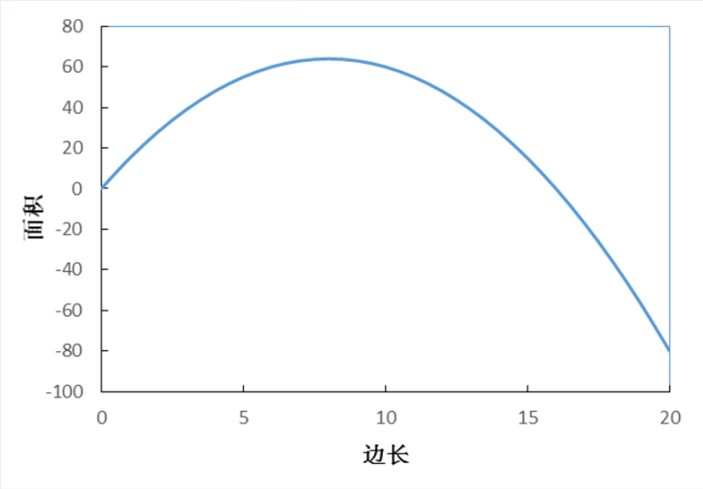
一个长方形，两边之和为 16，如何选择边长，使其面积最大？

设长方形一个边的长度为 x，则另一个边的长度为 16 − x；

长方形面积：$S = -x^2 + 16x$

- 对 $S(x)$ 求导：$S' = -2x + 16$
- 令 $S' = 0$，得 x = 8
- 最大面积：S = 64

当两边均为 8 时（正方形），面积最大



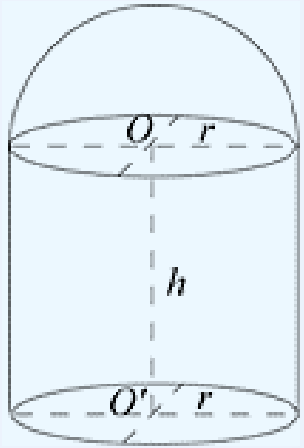
长方形面积优化示意

实际优化问题 03

密闭容器设计

金属容积 V（常数），总投资最小





金属密闭容器 · 圆柱 + 半球顶

- 下部圆柱 + 上部半球 · 决策变量：底面半径 r 与高 h

$ (1) 圆筒壁面费用 = c_1 × 壁面积

$ (2) 半圆球顶费用 = c_2 × 半圆球面积

$ (3) 基础费用 = c_3 × 横断面积

$ (4) 支架费用 = $c_4 \times (h / 2r)^{\alpha}$

决策变量：圆柱底面半径r与高h

(1) $a_1 \leq (h/2r) \leq a_2$
(2) $r \leq a_3$
(3) $V=\pi r^2 h+2/3^* \pi r^3$
(4) r>0，h>0

a_2为最高上界值
a_1为最低下界值
a_3为空间限制条件
V为体积限制条件

目标函数

最小化总投资

$$min\ f(r,\ h)$$

$$= c_1(2\pi rh) + c_2(2\pi r^2) + c_3(\pi r^2) + c_4(h/2r)^{\alpha}$$

圆筒壁面　半球顶　基础　支架

- 费用构成：
  - c_1 · 壁面积
  - c_2 · 半球面积
  - c_3 · 横断面积
  - c_4 · $(h/2r)^{\alpha}$

约束条件

Subject To

- $V = \pi r^2 h + (2/3)\pi r^3$
- $a_1 \le (h/2r) \le a_2$
- $0 < r \le a_3$
- $0 < h$

等式约束　不等式约束

决策变量：圆柱底面半径 **r** 与高 **h**

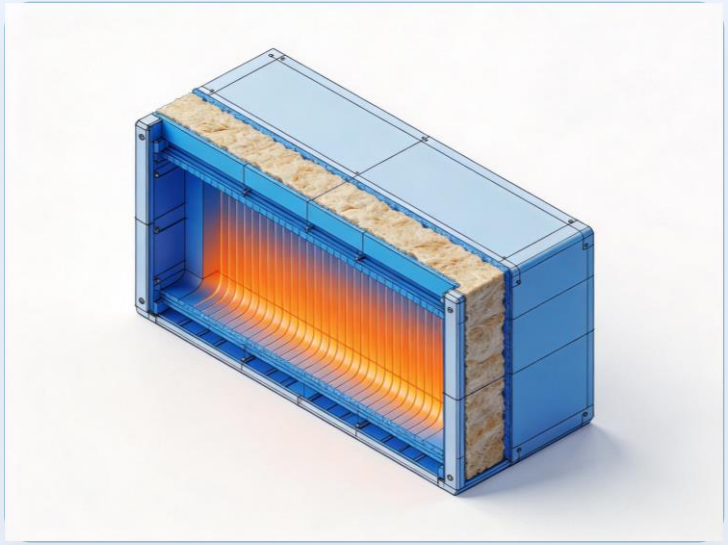
矩形蓄热装置（1）

问题描述与数学模型

一个矩形蓄热装置，装置本身长 x_1，宽 x_2，高 x_3， 用于存储热能。绝热保温层的厚度为 x_4。

- 对流热损失：$q_d = k_d \cdot A \cdot (T - T_h)$
- 辐射热损失：$q_f = k_f \cdot A \cdot (T^4 - T_h^4)$
- k_d、k_f 与绝热保温层厚度成反比
- T：蓄热装置温度 · A：散热面积 · T_h：环境温度
- 储热量：$Q = c \cdot V \cdot (T - T_h)$，$c$ 为比热容常数，V 为容积

- 储热量至少 Q*
- 长宽高上限 L, W, H



矩形蓄热装置结构示意 · 保温层厚度 x_4

目标：求最优结构尺寸 $\mathbf{x_1, x_2, x_3, x_4}$，使总散热损失最小

实际优化问题

矩形蓄热装置 数学模型

总散热面积

$$A = 2\,[\,(x_1+2x_4)(x_2+2x_4) + (x_2+2x_4)(x_3+2x_4) + (x_3+2x_4)(x_1+2x_4)\,]$$

保温层厚度 x_4 计入各边长

传热系数与绝热保温层厚度关系成反比

$$k_d = a_1 / x_4 \quad \cdot \quad k_f = a_2 / x_4$$

与绝热保温层厚度成反比

总散热损失

$$q = q_d + q_f \quad \text{对流 + 辐射}$$

$$= 2 \cdot [\,(x_1+2x_4)(x_2+2x_4) + (x_2+2x_4)(x_3+2x_4) + (x_3+2x_4)(x_1+2x_4)\,] \cdot [\,a_1(T - T_h) + a_2(T^4 - T_h^4)\,] / x_4$$

总散热损失表达式

$$q = 2 \cdot A \cdot [\,a_1(T-T_h) + a_2(T^4-T_h^4)\,] / x_4$$

其中 A 为总散热面积

储热量要求 (1)

最小储热量： Q^*

$Q^* \le c \cdot x_1x_2x_3 \cdot (T - T_h)$

c ： 比热容常数 · $V = x_1x_2x_3$

安装空间要求 (2)

长度方向： $0 \le (x_1 + 2x_4) \le L$

宽度方向： $0 \le (x_2 + 2x_4) \le W$

高度方向： $0 \le (x_3 + 2x_4) \le H$

L、W、H 分别为长、宽、高上限

保温层厚度约束 (3)

$0 \le x_4 \le \Delta max$

Δ_max ： 保温层最大容许厚度

保温层厚度影响散热损失与总投资

设计变量范围 边界

x_1 （长）： $0 \le x_1 \le L$

x_2 （宽）： $0 \le x_2 \le W$

x_3 （高）： $0 \le x_3 \le H$

x_4 （保温层）： $0 \le x_4 \le \Delta max$

全部为非负实数

约束条件汇总 · 储热量 · 安装空间 · 保温层厚度 · 设计变量非负

最优化形式

矩形蓄热装置

总散热损失最小化

目标函数

$$\min f(x_1,x_2,x_3,x_4) = 2 \cdot [\,(x_1+2x_4)(x_2+2x_4) + (x_2+2x_4)(x_3+2x_4) + (x_3+2x_4)(x_1+2x_4)\,] \cdot [\,a_1(T-T_h) + a_2(T^4-T_h^4)\,] / x_4$$

s.t. 约束条件

- $Q^* \le c \cdot x_1x_2x_3 \cdot (T - T_h)$
- $0 \le (x_1+2x_4) \le L,\quad 0 \le (x_2+2x_4) \le W,\quad 0 \le (x_3+2x_4) \le H$
- $0 \le x_4 \le \Delta_{max}$

约束条件详解

储热量要求：$Q^* \le c \cdot x_1x_2x_3 \cdot (T - T_h)$

安装空间限制：

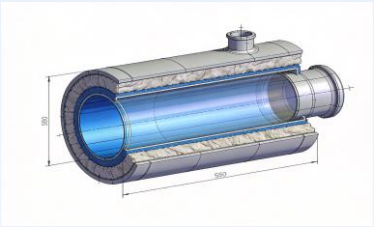
$0 \le (x_1+2x_4) \le L \cdot 0 \le (x_2+2x_4) \le W \cdot 0 \le (x_3+2x_4) \le H$

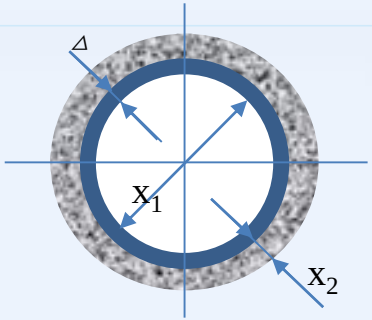
保温层厚度约束：$0 \le x_4 \le \Delta_{max}$

x_1 长　x_2 宽　x_3 高　x_4 保温层厚度　L, W, H 空间上限　Δ_{max} 保温层最大厚度

min 总散热损失 · 满足储热量 & 空间 & 厚度约束

结构尺寸优化　散热损失最小化







$$t_b = t_h + \frac{[(1+2a_2)x_1 + x_2](t - t_h)}{(\frac{x_2}{\lambda} + \frac{1}{\alpha})[(1+2a_2)x_1 + 2x_2]\alpha}$$

简化：采用保温层外径计算面积

实际优化问题 05

蒸汽管路设计

确定管道内直径x_1 及绝热保温层厚度 x_2

目标：年运行费用最小

- 管路长 L，压力降 $\Delta P = a_1 x_1^{-4}$
- 壁厚 $\Delta = a_2 x_1$（a_1、a_2 为常数）
- 保温层厚度 x_2，表面温度 t_b
- 散热损失：$q = \alpha \cdot A \cdot (t_b - t_h)$

- λ 保温材料导热系数
- α 空气与管道表面对流换热系数
- t_h 环境温度
- t 蒸汽温度
- A 保温层总表面积
- x_1, x_2 决策变量

年运行费用构成

折旧补偿

1 管道本身投资的折旧补偿费用

$= \pi \cdot x_1 \cdot \Delta \cdot L \cdot \rho_1 \cdot c_1 \cdot \delta$

ρ_1：管道材料密度 · c_1：管道材料单价 · δ：折旧补偿系数

2 绝热保温层的折旧补偿费用 = *取决于保温层材料及厚度*

$$= \pi[(1+2a_2)x_1 + x_2]x_2 L \rho_2 c_2 \delta$$

ρ_2：保温材料密度 · c_2：保温材料单价

管道壁厚 $\Delta = a_2 \cdot x_1$，a_2 为常数

参数与变量

决策变量

已知参数

- L：管路长度
- Δ：壁厚
- ρ_1：管道密度
- c_1：管道单价
- δ：折旧补偿系数
- ρ_2：保温材料密度

决策变量

→ x_1：管子内直径　→ x_2：保温层厚度

目标：确定 x_1、x_2，使得年运行费用最小

$ 年运行费用组成

3 散热损失费用

$$C_{散热} = q \cdot \tau \cdot c_3 = \pi L c_3 \tau \frac{[(1+2a_2)x_1 + x_2](t - t_h)}{(\frac{x_2}{\lambda} + \frac{1}{\alpha})}$$

τ — 管道年运行小时数 · c_3 — 热价

4 蒸汽压降损失费用

$$C_{压降} = \triangle P \cdot c_4 \cdot \tau = a_1 \cdot c_4 \cdot \tau \cdot x_1^{-4}$$

$\triangle P = a_1 x_1^{-4}$ c_4 — 单位压降损失费用

费用构成总览

1. 管道折旧补偿费用
2. 绝热保温层折旧补偿费用
3. **散热损失费用**
4. **蒸汽压降损失费用**

目标：确定 x_1（内径）、x_2（保温层厚度），年运行费用最小

- 散热损失费用 = $q \cdot \tau \cdot c_3$ · 压降损失费用 = $a_1 \cdot c_4 \cdot \tau \cdot x_1^{-4}$

实际优化问题

蒸汽管路 约束条件

流速限制

管内介质最大流速不得超过允许值

$$w = a_3 x_1^{-2} \qquad a_3 x_1^{-2} \le w_{\max}$$

避免冲蚀 & 压降过大

与管道内径 x_1 直接相关

压降限制

蒸汽最大允许压降 ≤ 给定值

$\triangle P = a_1 x_1^{-4} \le [\triangle P]_{\max}$

保证用户端蒸汽压力

温度限制

绝热保温层表面最高容许温度

$t_b \le t_b^{\max}$（安全 & 规范）

$$t_h + \frac{[(1+2a_2)x_1 + x_2](t - t_h)}{(\frac{x_2}{\lambda} + \frac{1}{\alpha})[(1+2a_2)x_1 + 2x_2]\alpha} \le t_b^{\max}$$

与保温层厚度 x_2 相关

厚度限制

保温层最大容许厚度限制

$x_2 \le x_{2\max}$

安装空间 & 经济性约束

设计变量 x_1（内径）、x_2（保温层厚度）必须同时满足以上四类约束条件

蒸汽管路 · 最优化形式

蒸汽管路优化建模 年运行费用最小

最优化计算：

管道折旧补偿费用　　保温层折旧补偿费用

$$\min \quad f(x_1,x_2)=(a_2\pi L\rho_1 c_1\delta)x_1^2+(\pi L\rho_2 c_2\delta)[(1+2a_2)x_1+x_2]x_2 + \pi L c_3\tau\frac{[(1+2a_2)x_1+x_2](t-t_h)}{(\frac{x_2}{\lambda}+\frac{1}{\alpha})}+a_1c_4\tau x_1^{-4}$$

散热损失费用　　压降损失费用

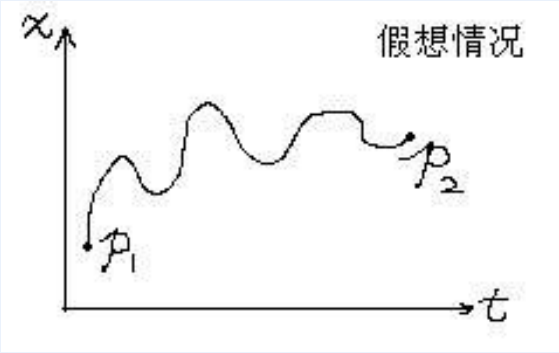
$$\text{s.t.} \quad a_3x_1^{-2}\le w_{\max}$$

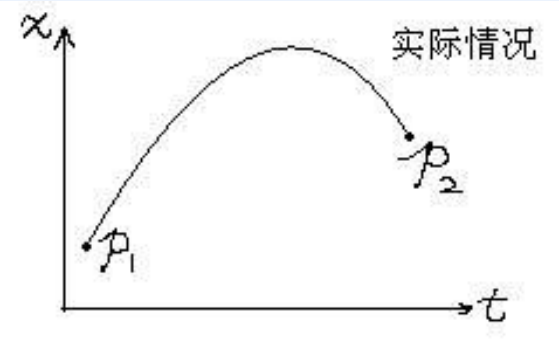
$$a_1x_1^{-4}\le \Delta P_{\max}$$

$$0\le x_2\le \Delta_{\max}$$

$$x_1\ge 0$$

$$t_h+\frac{[(1+2a_2)x_1+x_2](t-t_h)}{(\frac{x_2}{\lambda}+\frac{1}{\alpha})[(1+2a_2)x_1+2x_2]\alpha}\le t_b^{\max}$$





一维自由运动 · 质点轨迹 x-t 图

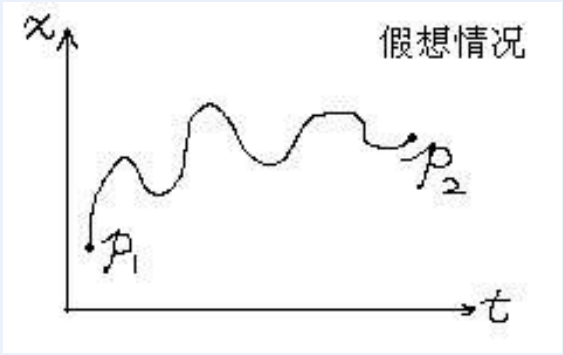
优化与物理

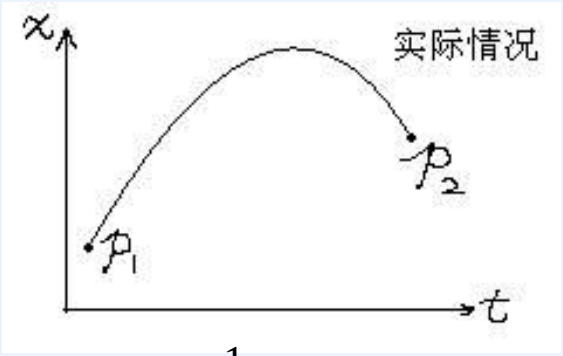
从最优化获得 F = ma

变分原理与牛顿力学

假定有一个质点在重力场中通过自由运动从某处移动至另一处：例如你把它抛出去，它就会上升又落下。如果画出x-t图（为了简化，只考虑一维的运动，设x轴是竖直的轴），那么运动图像是一条抛物线。你可以尝试着通过起点和终点画一些别的曲线，计算出经历整条路径期间动能减重力势能对时间的积分：

$$S=\int_{t_1}^{t_2}[\frac{1}{2}mv^2-V(x)]\mathrm{d}t \qquad V=mgx$$





$$S=\int_{t_1}^{t_2}[\frac{1}{2}mv^2-V(x)]dt$$

$$S=\int_{t1}^{t2}[\frac{1}{2}mv^2-V(x)]dt=\int_{t1}^{t2}[\frac{1}{2}m(\frac{dx}{dt})^2-V(x)]dt$$

称真实路径为$x_0(t)$，而x(t)则表示某条假想的尝试路径。我们设假想路径与实际路径有一微小差别（当作小量）记作$\eta(t)=x(t)-x_0(t)$。 $\mathbf{x(t)=\eta(t)+x_0(t)}$

规定：p_1、p_2是空间中t_1和t_2时刻两个固定点，有

$\eta(t_1)=0$，$\eta(t_2)=0$

$$S=\int_{t1}^{t2}[\frac{1}{2}mv^2-V(x)]dt$$

$$=\int_{t1}^{t2}[\frac{1}{2}m(\frac{dx}{dt})^2-V(x)]dt$$

$$=\int_{t1}^{t2}[\frac{1}{2}m(\frac{dx0}{dt}+\frac{d\eta}{dt})^2-V(x0+\eta)]dt$$

$$=\int_{t1}^{t2}(\frac{1}{2}m[(\frac{dx0}{dt})^2+2\frac{dx0}{dt}\frac{d\eta}{dt}+(\frac{d\eta}{dt})^2]-V(x0+\eta))dt$$

忽略掉含有η^2或更高次幂的项

$$S=\int_{t1}^{t2}[\frac{1}{2}m(\frac{dx0}{dt})^2+m\frac{dx0}{dt}\frac{d\eta}{dt}-V(x0+\eta)]dt$$

$$S_0=\int_{t_1}^{t_2}[\frac{1}{2}m(\frac{dx_0}{dt})^2-V(x_0)]dt$$

$$S=\int_{t1}^{t2}[\frac{1}{2}m(\frac{dx0}{dt})^2+m\frac{dx0}{dt}\frac{d\eta}{dt}-V(x0+\eta)]dt$$

$$S_0=\int_{t_1}^{t_2}[\frac{1}{2}m(\frac{dx_0}{dt})^2-V(x_0)]dt$$

$$\frac{dV(x_0)}{dx}=\frac{V(x_0+\eta)-V(x_0)}{\eta}$$

$$V(x0+\eta)=V(x0)+V'(x0)*\eta$$

$$S=\int_{t1}^{t2}[\frac{1}{2}m(\frac{dx0}{dt})^2-V(x0)+m\frac{dx0}{dt}\frac{d\eta}{dt}-\eta V'(x0)]dt$$

$$\delta S=S-S_0$$

$$\delta S=\int_{t1}^{t2}[m\frac{dx0}{dt}\frac{d\eta}{dt}-\eta V'(x0)]dt$$

乘积求导法则的逆用

$$(f*\eta)\Big|_{t1}^{t2}=\int_{t1}^{t2}\eta\frac{df}{dt}dt+\int_{t1}^{t2}f\frac{d\eta}{dt}dt$$

$$\text{即}\int_{t1}^{t2}f\frac{d\eta}{dt}dt=(f*\eta)\Big|_{t1}^{t2}-\int_{t1}^{t2}\eta\frac{df}{dt}dt$$

$$\frac{d(f*\eta)}{dt}=\eta\frac{df}{dt}+f\frac{d\eta}{dt}$$

$$\delta S=\int_{t1}^{t2}[m\frac{dx0}{dt}\frac{d\eta}{dt}-\eta V'(x0)]dt$$

$$=\int_{t1}^{t2}m\frac{dx0}{dt}\frac{d\eta}{dt}dt-\int_{t1}^{t2}\eta V'(x0)dt$$

$$=(m\frac{dx0}{dt}*\eta)\Big|_{t1}^{t2}-\int_{t1}^{t2}\eta\frac{d(m\frac{dx0}{dt})}{dt}dt-\int_{t1}^{t2}\eta V'(x0)dt$$

第一项：η(t1)=0，η(t2)=0，所以第一项等于零！

$$\delta S=\int_{t1}^{t2}[-\frac{d(m\frac{dx0}{dt})}{dt}-V'(x0)]\eta(t)dt$$

$$=\int_{t1}^{t2}[-m\frac{d^2(x0)}{dt^2}-V'(x0)]\eta(t)dt$$

S取最优化
δS=0

$$-m\frac{d^2(x0)}{dt^2}-V'(x0)=0$$

力与势能之间满足：$F(x)=-\frac{dV(x)}{dx}$

F=ma !!!

力与势能之间满足： $F(x) = -\frac{dV(x)}{dx}$

力的效应不是“推”而是“做功”。质点受变力 F(x) 作用从 x_1 移到 x_2，力做的功为：$W = \int_{x_1}^{x_2} F\ dx$

功通常依赖路径。但如果力具有特殊性质——做功只取决于起点终点、与中间路径无关（**保守力**）——它就可以写成端点函数之差： $W = V(x_1) - V(x_2) = -\Delta V$

V(x) 就定义为“势能”， $W = -\Delta V$，即“力做的功 = 势能的减少

$$\int_{x_1}^{x_2} F\ dx = -[V(x2) - V(x1)] = -\int_{x_1}^{x_2} \frac{dV}{dx}\ dx$$

这对任意区间[x1,x2]都成立，故被积函数逐点相等： $F = -\frac{dV}{dx}$ （保守力的势能表示）

泛函变分原理推导
F=ma

欧拉-拉格朗日方程

泛函：$J[y] = \int L(x, y, y')\, dx$

$$\frac{\partial L}{\partial y} - \frac{d}{dx}\left(\frac{\partial L}{\partial y'}\right) = 0$$

L=T-V（动能-势能）

从最优化到牛顿力学

核心物理洞察

牛顿力学中的 $F = ma$ 并非独立假设，而是**最优化原理**在经典力学中的自然推论

> 最小作用量原理：自然界的一切真实运动，都使某个作用量泛函取极值

力与势之间满足 $F = -\nabla V$，从变分法角度看，这正是 $\delta S = 0$ 的必然结果

方法论意义

用最优化视角重新审视物理定律：$F = ma$ 是泛函极值的欧拉-拉格朗日方程

- 运动方程 ← 变分法 ← 最优化

最优化原理 统一了力学与变分法的语言

构造最优化设计问题的数学模型所包含的步骤是：

(1) 确定最优化目标
(2) 由系统中各个部分间的相互联系确定决策变量
(3) 确定约束条件(等式或不等式、可行解或不可行解。)
(4) 建立目标函数

数学形式：

$$\min \quad Z = f(X) \qquad X \in E^n$$

$$\text{s.t.} \quad g_j(X) \geq 0 \qquad j=1,2,3,\ldots\ldots, \quad m$$

凸函数和非凸函数：

$$\min \quad Z = f(X) \quad X \in E^n$$

凸函数：建立在凸集（定义域内任意两点连线仍在集合内）基础上，且对定义域内任意两点x,y、任意参数$\theta \in [0,1]$，都满足：$f(\theta x+(1-\theta)y) \leq \theta f(x)+(1-\theta)f(y)$，则称f 为凸函数。若不等式严格成立（$x \neq y$且$\theta \in (0,1)$ 时取<），则为严格凸函数。
在最优化、机器学习领域，普遍采用“凸函数=碗状、局部最优即全局最优
直观理解：几何上，凸函数图像上任意两点的连线（弦）始终位于函数图像的上方，形状类似“开口向上的碗”。对于二阶可微的一元函数，凸函数的二阶导数恒非负（$f''(x) \geq 0$）；对于多元函数，其Hessian矩阵半正定
核心优化性质：凸函数的局部极小值就是全局极小值，不存在“卡在局部最优”的问题，使用梯度下降等简单算法就能稳定收敛到全局最优解，是优化问题中最理想的目标函数类型
典型举例

一元二次函数$f(x)=ax^2+bx+c$（$a>0$）

线性函数$f(x)=kx+b$：既满足凸函数定义也满足凹函数定义，属于“平平函数”，无唯一极值点

指数函数 $f(x)=e^{ax}$：二阶导数为$a^2e^{ax} \geq 0$，在全体实数域上是凸函数

机器学习中的凸损失：线性回归的均方误差（MSE）损失、逻辑回归的对数似然损失、支持向量机的合页损失，都是凸函数，因此这些模型的训练属于凸优化问题，总能得到全局最优解

非凸函数：不满足凸函数定义的函数统称为非凸函数
直观理解：几何上，非凸函数的图像存在“凹陷”或多个“波峰波谷”，两点连线可能穿过函数图像下方，形状类似“坑坑洼洼的山地”。
对于二阶可微函数，非凸函数的二阶导数存在小于0的区域（一元函数），或Hessian矩阵存在负特征值（多元函数）
核心优化性质：非凸函数存在大量局部极小值（邻域内最小但非全局最小）、鞍点（某些方向上升、某些方向下降）和平坦区域，优化时容易陷入局部最优或停滞，无法保证收敛到全局最优解，求解难度远高于凸函数
典型举例

开口向下的二次函数$f(x)=-x^2$，二阶导数$f''(x)=-2<0$，是凹函数（属于非凸函数的一类），只有全局最大值，无全局最小值

正弦函数$f(x)=\sin x$

深度学习中的神经网络损失函数：多层非线性激活（如Sigmoid、Tanh）会引入非凸性，参数空间中存在大量鞍点和局部极小值，属于典型的非凸优化问题，需要借助Adam、随机初始化、批量归一化等策略提升求解效果

聚类问题的K-means目标函数、推荐系统的矩阵分解目标函数，也都是常见的非凸函数

可行域凸集和非凸集：

$$\min \quad Z = f(X) \quad X \in E^n$$

$$\text{s.t.} \quad g_j(X) \geq 0 \qquad j=1,2,3,\ldots\ldots, \ m$$
$$h_k(X)=0 \qquad k=1,2,3,\ldots\ldots, \ p$$

可行域（feasible region，也叫约束集、允许域）是最优化问题中的核心概念，指所有满足问题全部约束条件的决策变量取值构成的集合，也就是优化求解时允许搜索的合法范围，区域内的每一个点都对应一个可行解

$F=\{X \in R^n \mid g_j(x) \leq 0, h_k(x)=0, \forall j,k\}$

几何形态：

- 不等式约束会将n维设计空间划分为可行与非可行两部分，二者的分界面是约束面$g_j(x)=0$；多个不等式约束的交集会围成连续的区域，既可以是有界的（如二维平面上的凸多边形），也可以是无界的
- 等式约束会强制变量落在特定的低维流形上：每增加1个线性独立的等式约束，可行域的维度就降低1维。例如三维空间中，1个等式约束对应二维曲面，2个独立等式约束对应一维曲线，3个独立等式约束对应零维的孤立点

凸性特征：

当所有不等式约束函数为凸函数、且等式约束均为线性函数时，可行域是凸集；只要存在非线性等式约束，可行域必定为非凸集。非凸可行域可能被分割为多个不连通的子区域，是优化问题存在多个局部极值的重要原因

空集情况：

若可行域为空集，说明给出的约束条件互相矛盾，不存在满足所有要求的可行解，需要重新调整约束规则

在优化中的作用：

可行域划定了优化算法的搜索边界，不符合约束的非可行解会被直接排除。对于绝大多数实际优化问题，最优解通常出现在可行域的边界上；线性规划问题的最优解，一定对应可行域的顶点（极点）

凸优化和非凸优化

凸优化 全局最优可保证

目标函数为凸函数，可行域为凸集。任何局部最优解都是全局最优解，理论成熟、求解可靠

代表：线性规划、二次规划、最小二乘、支持向量机

非凸优化 存在多个局部最优

目标函数或可行域非凸，存在多个局部最优解。需要特殊策略跳出局部最优，求解难度大。

代表：神经网络训练、深度学习、组合优化

非凸优化转化为凸优化：数学变换、结构重构或合理松弛

一、目标函数的凸化处理

通过等价变换或合理近似，将非凸目标转化为凸函数，同时尽可能保留原问题的最优解信息。

1. 保等价的函数变换：对数变换、变量替换、对偶变换
2. 凸近似替代：非光滑凸正则替代、凸上界/下界近似、半定松弛替换

二、约束条件的凸化处理

保持可行域等价，或者通过松弛得到原可行域的凸超集，并保证松弛后的解能映射回原问题的可行解

1. 非凸约束的等价凸化
2. 约束松弛技术

注意事项：1. 等价性优先；2. 松弛间隙评估； 3. 适用边界：非所有非凸问题都能转化为凸优化问题，对于高度非凸、无特殊结构的问题（如通用深度学习训练、复杂组合优化问题），通常无法通过凸化得到全局最优解，需要结合启发式算法、局部优化方法求解。

本课程不是“最优化数学课”，是“能源系统与装备的决策科学”

最优化 = 在资源约束下，做最好的工程决策

构造最优化设计问题的数学模型所包含的步骤是：

(1) 确定最优化目标
(2) 由系统中各个部分间的相互联系确定决策变量
(3) 确定约束条件(等式或不等式、可行解或不可行解。)
(4) 建立目标函数

对非数学领域科研人员

专业知识更重要！

数学形式：

$$\min \quad Z = f(X) \qquad X \in E^n$$

$$\text{s.t.} \quad g_j(X) \geq 0 \qquad j = 1,2,3,\ldots\ldots, \ m$$

掌握思路更重要！

所有数值方法的共同迭代骨架：定方向 → 定步长 → 更新 → 检查收敛

《热力系统与设备最优化》

感谢

欢迎讨论与交流

由长福

清华大学能源与动力工程系